

9
 1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n+1$ oproti roku n o 30%. Potom ale každá žába spotřádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o 10 = 0,1 · 100 žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30% žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval. Určete, pro které přesné počáteční stavy se stane toto:

- (a) Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
 (b) Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěstí nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

počet žab v čase $n \dots z_n$

počet komárů v čase $n \dots k_n$

počet žab v čase $n+1 \dots z_{n+1} = z_n + \frac{1}{10000} k_n - \frac{3}{10} z_n = \frac{1}{10000} k_n + \frac{7}{10} z_n$

počet komárů v čase $n+1 \dots k_{n+1} = \frac{13}{10} k_n - 500 z_n$

→ sestavení matice:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} & \frac{1}{10000} \\ -500 & \frac{13}{10} \end{pmatrix}$$

a rovnice:
$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} & \frac{1}{10000} \\ -500 & \frac{13}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

a)
$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = [Id]_K^B D^n ([Id]_K^B)^{-1} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda I) = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} - \lambda & \frac{1}{10000} \\ -500 & \frac{13}{10} - \lambda \end{pmatrix} = \left(\frac{7}{10} - \lambda \right) \left(\frac{13}{10} - \lambda \right) + \frac{500}{10000} = \frac{91}{100} - \frac{20}{10} \lambda + \lambda^2 + \frac{5}{100} = \frac{96}{100} - 2\lambda + \lambda^2$$

$$\lambda_1 = \frac{6}{5}, \lambda_2 = \frac{4}{5}$$

- vlastní vektory:
$$\ker \begin{pmatrix} \frac{7}{10} - \frac{6}{5} & \frac{1}{10000} \\ -500 & \frac{13}{10} - \frac{6}{5} \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -\frac{5}{10} & \frac{1}{10000} \\ -500 & \frac{1}{10} \end{pmatrix} = \mathcal{U} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{5000} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\ker \begin{pmatrix} \frac{7}{10} - \frac{4}{5} & \frac{1}{10000} \\ -500 & \frac{13}{10} - \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{10000} \\ -500 & \frac{5}{10} \end{pmatrix} = \mathcal{U} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{1000} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

→ nová báze:
$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5000} & \frac{1}{1000} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{6}{5} & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} \frac{1}{5000} & \frac{1}{1000} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{5000} & \frac{1}{1000} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{6}{5} & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1250 & \frac{1}{4} \\ 1250 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{5000} \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^n & \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^n \\ \left(\frac{6}{5}\right)^n & \left(\frac{4}{5}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1250 & \frac{1}{4} \\ 1250 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{1250}{5000} \left(\frac{6}{5}\right)^n + \frac{1250}{1000} \left(\frac{4}{5}\right)^n & \frac{5}{20000} \left(\frac{6}{5}\right)^n - \frac{1}{4000} \left(\frac{4}{5}\right)^n \\ -1250 \left(\frac{6}{5}\right)^n + 1250 \left(\frac{4}{5}\right)^n & \frac{5}{4} \left(\frac{6}{5}\right)^n - \frac{1}{4} \left(\frac{4}{5}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} =$$

$$z_{n+1} = \underbrace{-\frac{1250}{5000} \left(\frac{6}{5}\right)^n z_0 + \frac{1250}{1000} \left(\frac{4}{5}\right)^n z_0}_{\text{A}} + \underbrace{\frac{5}{20000} \left(\frac{6}{5}\right)^n k_0 - \frac{1}{4000} \left(\frac{4}{5}\right)^n k_0}_{\text{B}}$$

$$= \frac{1}{6} \frac{1}{5} \dots \frac{1}{5000} z_0 + \frac{1}{4} \frac{1}{5} \dots \frac{1}{1250} z_0 - \frac{1}{1} \frac{1}{5} \dots \frac{1}{4000} k_0 + \frac{1}{1} \frac{1}{5} \dots \frac{1}{1250} k_0$$

$$z_{n+1} = -\frac{1250}{5000} \left(\frac{5}{5}\right)^n z_0 + \frac{1250}{1000} \left(\frac{5}{5}\right)^n z_0 + \frac{1}{20000} \left(\frac{5}{5}\right)^n k_0 - \frac{1}{4000} \left(\frac{5}{5}\right)^n k_0$$

$$= \underbrace{\left(\frac{6}{5}\right)^n \left(\frac{5}{20000} k_0 - \frac{6000}{20000} z_0\right)}_A + \underbrace{\left(\frac{4}{5}\right)^n \left(\frac{1250}{1000} z_0 - \frac{1}{4000} k_0\right)}_B$$

• vyjádř B je = 0 pro $\forall z_0, k_0 \in \mathbb{R}$

• vyjádř A $\rightarrow 0 \Leftrightarrow \frac{5}{20000} k_0 - \frac{6000}{20000} z_0 \leq 0$

$$5k_0 \leq 6000 z_0$$

$$k_0 \leq 1200 z_0$$

$\rightarrow$ jinak A $\rightarrow \infty$ a tedy $z_{n+1} \rightarrow 0$

$$k_{n+1} = -1250 \left(\frac{6}{5}\right)^n z_0 + 1250 \left(\frac{4}{5}\right)^n z_0 + \frac{5}{4} \left(\frac{6}{5}\right)^n k_0 - \frac{1}{4} \left(\frac{4}{5}\right)^n k_0$$

$$= \underbrace{\left(\frac{6}{5}\right)^n \left(\frac{5}{4} k_0 - 1250 z_0\right)}_A + \underbrace{\left(\frac{4}{5}\right)^n \left(1250 z_0 - \frac{1}{4} k_0\right)}_B$$

pro $n \rightarrow \infty$ jde B $\rightarrow 0$ pro $\forall z_0, k_0 \in \mathbb{R}$

A $\rightarrow 0 \Leftrightarrow \frac{5}{4} k_0 - 1250 z_0 \leq 0$

$$\frac{5}{4} k_0 \leq 1250 z_0$$

$$5k_0 \leq 6000 z_0$$

$$k_0 \leq 1200 z_0$$

jinak A $\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ a tedy $k_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$

$\rightarrow$ populace kormoranů se bude rodit do $\infty \Leftrightarrow$ počet kormoranů na začátku je více než 1200 krát vyšší než počet labů na začátku: $k_0 > 1200 z_0$

• poměr labů a kormoranů v budoucnosti:

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} \frac{1}{20000} & \frac{1}{10000} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{5} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1250 & \frac{5}{4} \\ 1250 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{5000} \left(\frac{6}{5}\right)^n & 0 \\ \left(\frac{6}{5}\right)^n & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1250 & \frac{5}{4} \\ 1250 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1250}{5000} \left(\frac{6}{5}\right)^n & \frac{1}{4000} \left(\frac{6}{5}\right)^n \\ -1250 \left(\frac{6}{5}\right)^n & \frac{5}{4} \left(\frac{6}{5}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \frac{z_n}{k_n} = \frac{-\frac{1250}{5000} z_0 + \frac{1}{4000} k_0}{-1250 z_0 + \frac{5}{4} k_0} = \frac{\frac{1}{5000} (-1250 z_0 + \frac{5}{4} k_0)}{-1250 z_0 + \frac{5}{4} k_0} = \frac{1}{5000}$$

$\rightarrow$ poměr $k_n : z_n$ se ustálí na 5000:1

b) • pro $k_0 \leq 1200 z_0$ bude populace kormoranů vyumírat (viz výše)

• může se stát, že z počátečního bodu, kde populace roste začne v určitém bodě klesat?

- hledat ω vektor nějakého počátečního stavu k_0, z_0 , který na počátku roste $\sim \frac{5}{4} k_0 > 1200 z_0$

- vektor ω lze napsat jako $\omega = \alpha v_1 + \beta v_2$, kde v_1 a v_2 jsou vlastní vektory příslušné $\left(\frac{4}{5}\right)$ a $\left(\frac{6}{5}\right)$

- pro $\omega_{n+1} = A^n \omega = A^n (\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \lambda^n v_1 + \beta \lambda^n v_2$

- $\left(\frac{4}{5}\right), \left(\frac{6}{5}\right) > 0 \Rightarrow$ jakli bude vektor „klesat“ závisí na volbě $\alpha, \beta \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ pokud na začátku roste, bude mít pořadí a nemůže se stát, že by začal klesat (mysleno počet labů a kormoranů)

$\Rightarrow$ počet kormoranů bude klesat do nuly $\Leftrightarrow k_0 \leq 1200 z_0$